

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [12] 폴리머 COS 및 내오손결합애자 주상설치 착오 적용

관 계 부 서 : 배전계획처, 대구본부

조 치 부 서 : 대구본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

우리 회사는 「배전설계기준」 내오손 기준에 따라 주상변압기와 선로용 개폐기의 특고압 COS에 내오손결합애자를 결합하여 설치하고 있다. 또한, 건조·강풍 지역의 산불예방을 위해 주상변압기용 COS에 한류퓨즈 사용을 확대하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

2015년 배전계획처에서 전사 발송한 「배계(계획)-716(2015. 9. 30.) ‘폴리머 내오손 결합애자와 COS 지상조립 시행 알림」 문서에 따르면 자재 재질변경(자기→폴리머)으로 인한 경량화로 작업공정 간소화가 가능하여 폴리머 내오손 결합애자와 COS를 지상에서 조립 후 주상에 설치하도록 지시하였다.

또한 2022년 3월 7일 제정된 「전기분야잠정품셈 4-111 기계장비 이용 내오손 결합애자와 COS 지상조립 후 주상설치」 품에 따라 폴리머 내오손 결합애자

와 폴리머 COS를 지상에서 조립 후 절연버킷트럭에 탑승하여 주상에 설치함으로써 자재별 별도 설치가 필요한 특수한 상황이 아니라면, 「공사 및 공사비기준 관리규정 제4조(공사설계 원칙)」에 따라 시공성 및 경제성을 고려하여 해당 시공방법으로 설계를 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 대구본부의 적정 품셈적용 여부를 확인한 결과 [표 1]과 같이 ‘♠▷♡ ★★★ 산업용 저압 90kW’ 등 3,319건의 공사에서 폴리머 내오손 결합애자와 COS를 지상조립 후 주상설치가 가능함에도 적절한 증빙 또는 현장 확인 없이 내오손 결합애자 및 COS를 각각 주상조립 품으로 착오 적용하여 288,715,519원이 과다 지급되고 292,429,989원이 과다 계상되었다.

[표 1] 폴리머 COS 및 내오손결합애자 주상설치 착오적용 내역

사업소명	공사명	공사건수	조립·설치방법		과다지급 (원)	과다계상 (원)
			정(正)	오(誤)		
	익명화		지상조립 후 주상설치	개별 주상조립 ·설치	익명화	
합계	3,319건				288,715,519	292,429,989

따라서 설계업무 담당자의 착오로 인해 과다 계상 및 과다 지급된 공사에 대해서는 설계변경을 통한 공사비 감액과 회수 조치가 필요하다고 판단된다.

상기와 같이 대구본부 전 사업소에 걸쳐 착오설계가 지속적으로 발생하는 사유를 파악해 본 결과, [그림 1]과 같이 영업배전정보시스템 NDIS 설계 화면(이하 ‘시스템’) 내 COS 설계입력 시 ‘보강시공방법’ 항목에서 ‘신설’ 입력 시에는 기본값이 ‘주상조립’으로 설정되어 있었고, ‘교체’ 입력 시에는 기본값이 ‘공란’으로 설정 되어 있으며, ‘공란’ 적용 시에도 ‘주상조립’ 품셈이 적용되는 것으로 확인되었다.

[그림1] COS 설계입력 시 보강시공방법 입력 화면

[COS1]		[COS1]			
COS종류1	F - 폴리머(125BIL)	COS종류1	F - 폴리머(125...	RB - 불량	F - 폴리머(125...
COS보강1	P - 폴리머 결합매자	COS보강1	P - 폴리머 결...	RB - 불량	P - 폴리머 결...
COS종류2		COS종류2			
COS보강2		COS보강2			
보강시공방법	P - 주상조립	보강시공방법		E - 지상조립	
COS 신설 입력(주상조립)		COS 교체 입력(공란)			

또한 배전계획처의 「배계(계획)-1210(2024. 9.12.) 주상변압기 COS용 한류퓨즈 적용개소 확대 알림」 문서에 따라 건조·강풍지역의 산불예방을 위해 활용 중인 COS용 한류퓨즈 적용개소의 경우에는 설계 입력 시 ‘COS 종류’ 항목에 ‘폴리머_한류퓨즈(125BIL)’를 선택하게 되어 있으나, 해당 기자재를 선택한 후 COS ‘보강시공방법’ 항목을 ‘지상조립’으로 변경 입력하여도 공사비 산출 시 주상조립 품셈으로 잘못 산출되고 있는 것을 확인하였다.

따라서 상기와 같이 ① 배전설계 업무 담당자가 설계 입력 시 마다 COS ‘보

강시공방법' 항목을 '지상조립'으로 변경하지 않으면 '주상조립' 또는 '공란'으로 입력되어 공사비가 '주상조립' 품셈이 적용되는 사례의 경우 시스템 내 COS 설계 시 기본값을 '지상조립'으로 개선한다면, 업무 담당자의 착오로 인한 공사비 과다 계상 및 지급을 최소화 할 수 있을 것으로 판단되며, ② 'COS용 한류퓨즈'의 경우 '지상조립' 입력 시에도 '주상조립' 품셈이 적용되는 오류에 대해서도 시스템의 개선이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견

대구본부 배전설계 업무 담당자들은 COS 관련 품셈 과다 계상 및 지급 건에 대해서는 설계 업무 소홀을 인정하였으며, 시스템 기본설정 개선에 대한 필요성을 건의 하였다.

배전계획처 NDIS 업무 담당자는 COS 설계 관련 '지상조립' 기본값 변경 설정과 'COS형 한류퓨즈' 품셈 오류와 관련하여 시스템 개선을 진행중에 있다고 답변하였다.

조치할 사항

대구본부장은

① 폴리머 내오손 결합애자와 COS 설치 시 착오 지급된 공사비 차액 회수와 과다 계상된 공사비에 대해서는 감액조치를 시행하여 주시기 바라며, (시정)

② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무 담당자를 대상으로 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	시 정 1 통 보 1	회수 [288,715,519원] 감액 [292,429,989원]	-	배전계획처 대구본부	대구본부